

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de Extran® 10% (v/v)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-1
Categoria	Preparação de soluções
Local	Bancada ventilada; exaustão local se houver aerossol

1. Objetivo

Preparar 1 L de solução a 10% (v/v) a partir de detergente líquido concentrado Extran® ou equivalente aprovado.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Evitar aerossóis e contato ocular; consultar a FDS da apresentação comercial exata.

Cuidado específico: Esta fórmula é somente para produto líquido e concentração v/v. Se o produto disponível for pó, outra concentração ou outra formulação, pare e solicite um protocolo específico.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Proveta de 100 mL
- Balão volumétrico ou frasco graduado de 1 L
- Funil compatível

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Agitador magnético opcional

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Extran® líquido concentrado	100 mL
Água deionizada	Completar para 1.000 mL

4. Preparo

Preparo

1. Adicionar cerca de 700 mL de água ao recipiente.
2. Medir 100 mL do concentrado e transferir lentamente, evitando espuma.
3. Homogeneizar suavemente e completar para 1.000 mL com água.
4. Misturar por inversão, rotular e registrar.

5. Controle e critérios de qualidade

- Solução homogênea, sem precipitado ou contaminação visível.
- Confirmar apresentação, lote e validade do concentrado.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Confirmar produto/apresentação e validade operacional da solução.